

# 日本大学理工学部物理学科

## 物理学実験 I・II・III

### 報告書



第 1 回 ( 金曜日 ) 班

実験課題目: 熱の伝播

担当教員名: 小松崎 先生

実験日時 自 2026 年 4 月 28 日 金曜日

至 2026 年 5 月 8 日 金曜日

提出期日 2026 年 5 月 22 日 金曜日

学生番号: 3 年 4143 番

実験者番号: 金曜日 班 24 番

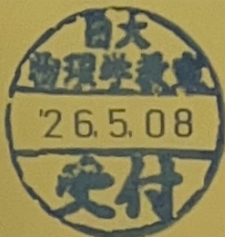
氏名: 二川 航大

共同実験者氏名

4173 番 氏名 高田 創

15 番 氏名 橋本 円

1 番 氏名 高橋 沙枝





## 日本大学理工学部物理学科



## 物理学実験 I・II・III

予習レポート 第 1 回 (金曜) 班

提出日: 2026 年 4 月 24 日

実験課題名: 熱の伝播

担当教員名: 小松崎 姓

学生番号: 4143 実験者番号: 24 氏名: ニ川 航大



## ●目的●

本実験では、アルミニウム棒の一端をヒーターで連続的に加熱することにより非平衡熱流を作り出す。そして、ヒーターから離れた位置で測定した温度の時間変化をフーリエ分解し、熱の伝播速度における振動数依存性を明らかにする。また、伝播速度の理論値と実験値の比較から、アルミニウムの熱伝導率を導出することを目的とする。

## ●実験装置●

アルミ棒 (直径 2.5 cm, 長さ 30 cm), ヒーター (70 W), 70 メル - アルメル 熱電対 冷接点, デジタルボルTM-ター, X-レコーダー, タイマー, ストップウォッチ

アルミ棒の上端部をヒーターで連続的に加熱し、下端部を水冷する。アルミ棒に沿って伝播する熱流の様子を 4.5 cm 間隔の観測点の温度変化から調べる。



●実験の手順●(簡潔に書くこと)

- (1) AI材に熱電対を設置した後、断熱材を巻き、冷却水を流す。
- (2) AI材の上端部にヒーターを取り付け、タイマー通電時間と切断時間を各7分 ( $t_0 = \text{通電時間} + \text{切断時間} = 600\text{s}$ ) に設定する。
- (3) ヒーターの電源を入れてアルミ材を加熱する。観測点  $P_1$  の熱起電力をX-Yレコーダーに描かせ、温度の周期変化が一定になるのを待つ。
- (4) 観測点  $P_1$  の熱起電力を10秒間隔で10分間記録する。記録開始時間は、タイマーの通電開始時間に合わせる。
- (5) 観測点  $P_2, P_3, P_4$  の熱起電力を順番に記録する。
- (6) タイマーの通電時間と切断時間を各7分30秒 ( $t_0 = 300\text{s}$ ) に設定して、同様の測定をくり返す。



## ●実験の原理●

媒質中の伝播する熱エネルギーの振舞いは、エネルギー保存則により説明される。単位体積中に含まれる熱エネルギーを  $Q$ 、単位体積から単位時間に流れるエネルギー量を  $\Gamma$  とすると、次の関係が成り立つ。

$$\frac{\partial Q}{\partial t} + \nabla \cdot \Gamma = 0 \quad (1)$$

ここで、媒質の比熱を  $C_p$ 、密度を  $\rho$ 、温度を  $T$ 、熱伝導率を  $k$  とすると、 $Q = C_p T$ 、 $\Gamma = -k \nabla T$  と表すことができる。これらの関係を(1)式に代入すると、熱伝導方程式が得られる。

$$C_p \frac{\partial T}{\partial t} - k \nabla^2 T = 0 \quad (2)$$

一般に温度  $T$  は時間と空間の複雑な関数となるが、本実験では平面熱流の方向を  $z$  軸にとった1次元解析を行う。このとき(2)式は次のように簡略化される。

$$C_p \frac{\partial T}{\partial t} - k \frac{\partial^2 T}{\partial z^2} = 0 \quad (3)$$

温度  $T$  が時間  $t$  で周期変化している場合、方程式の変数分離解  $T = f(t)g(z)$  を仮定し、 $f(t)$  をフーリエ級数で表すことで解を求める。

$$T = \sum_{n=-\infty}^{\infty} C_n g_n(z) \exp\left(j \frac{2\pi n t}{\tau_0}\right) \quad (4)$$

この関係式を(3)式に代入し、 $z=0$  および  $z=\infty$  の位置で温度が有限であるという境界条件を適用して整理すると、位置  $z$  と時間  $t$  における温度  $T$  は次式で表わされる。

$$T = T_0 + \sum_{n=1}^{\infty} T_n \exp(-\beta_n z) \cos\left(\beta_n z - \sigma_n - \frac{2\pi n}{\tau_0} t\right) \quad (5)$$

右辺の第1項  $T_0$  は、場所と時間によらない定常温度である。第2項に含まれる  $\exp(-\beta_n z)$  は、温度が距離  $z$  とともに指数関数的に減少することを示しており、 $\beta_n$  は「温度減衰率」と呼ばれる。温度減衰率  $\beta_n$  は次式で与えられる。

$$\beta_n = \sqrt{\frac{\pi C_p |n|}{k \tau_0}} \quad (6)$$

この式から、温度減衰率は  $\sqrt{n}$  に比例するため、 $n$  が大きい(高周波の成分)ほど温度の減衰が激しいことがわかる。

裏に続く



●実験の原理●(続き)

また、(5)式の関数  $\cos(\beta_n z - \delta_n - 2\pi n t / \tau_0)$  は、温度がz方向に伝播する波であることを示している。その伝播速度  $v_n$  は、波の位相が一定であるという条件、すなわち

$$\beta_n z - \delta_n - \frac{2\pi n}{\tau_0} t = \text{一定} \quad (7)$$

の両辺を時間微分することによって求められる。

$$v_n = \frac{dz}{dt} = \frac{2\pi n}{\beta_n \tau_0} = 2\pi \sqrt{\frac{\kappa n}{\pi C_p \tau_0}} \quad (8)$$

この式から、 $n$  が大きいほど伝播速度が速いことがわかる。

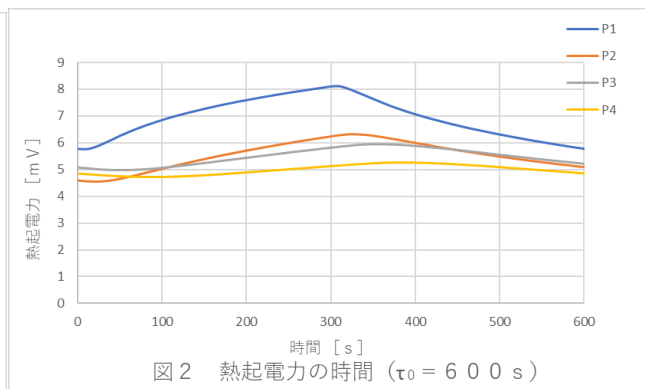
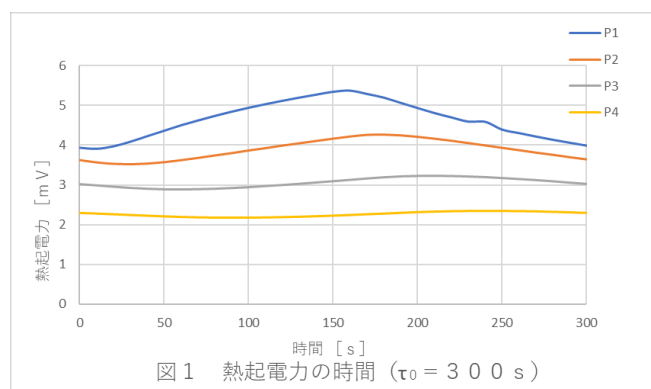
このように、熱伝導率  $\kappa$  と振動周期  $\tau_0$  が既知であれば、試料内部の時点の温度分布や伝播速度  $v_n$  を計算することが出来る。逆に本実験では、温度のz軸依存性を測定し、温度減衰率  $\beta_n$  および伝播速度  $v_n$  の値を実験的に求める。(6)式および(8)式を  $n$  について解くことで、これらの実験値からアルミニウムの熱伝導率を導出できる。



## 実験結果

### 熱起電力の時間変化の測定

アルミニウム棒に沿って伝播する熱波の様相を定量的に把握するため、棒の上端をヒーターにより通電時間と切断時間を各々2分30秒と5分( $\tau_0 = 300\text{s}, 600\text{s}$ )に設定して断続的に加熱した。周期的な温度変化が定常状態に達した後、ヒーターから4.5 cm 間隔で配置された観測点 P1 から P4 において、熱起電力を10秒間隔で測定した。得られた観測データを図1, 2に示す。



## 課題・考察

本節では、実験によって得られた熱起電力のデータを元に、教科書に示された課題(1)～(6)について解析および考察を行う。

### (1) 課題1：熱起電力の時間変化

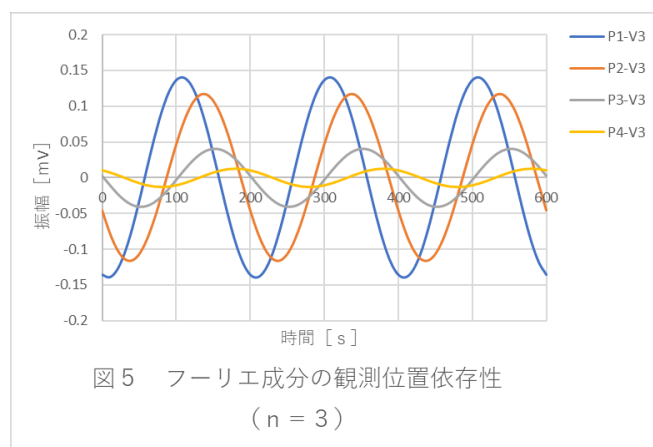
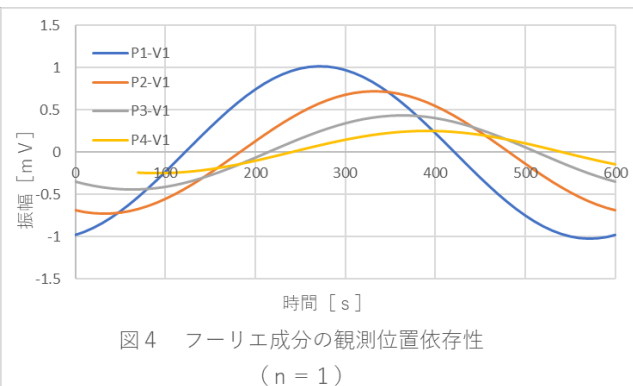
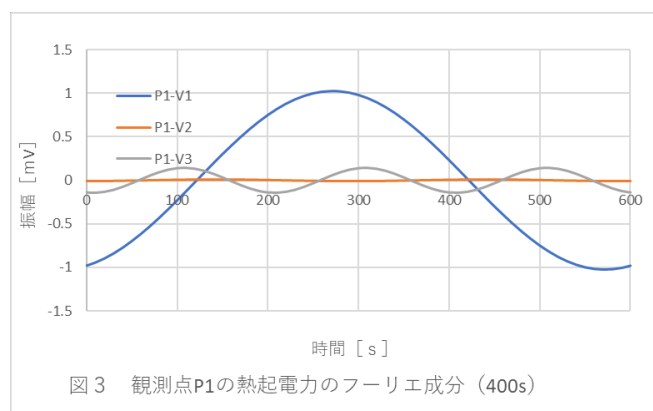
通電時間を変えて行った2種類の実験データを整理し、観測点 P1～P4 の熱起電力の時間変化を図1, 2に示した。また、観測点 P1～P4 の熱起電力の時間変化を調べ表1にまとめた。

| 表 1 熱起電力の時間変化 ( $\tau_0 = 300\text{s}$ ) |          |                 |        |        |        |
|------------------------------------------|----------|-----------------|--------|--------|--------|
| 項数m                                      | 時間 t [s] | 熱起電力 $V_m$ (mV) |        |        |        |
|                                          |          | P1[mv]          | P2[mv] | P3[mv] | P4[mv] |
| 0                                        | 0        | 3.93            | 3.63   | 3.019  | 2.3    |
| 1                                        | 10       | 3.903           | 3.574  | 2.987  | 2.284  |
| 2                                        | 20       | 3.967           | 3.538  | 2.953  | 2.266  |
| 3                                        | 30       | 4.084           | 3.527  | 2.924  | 2.247  |
| 4                                        | 40       | 4.224           | 3.543  | 2.902  | 2.229  |
| 5                                        | 50       | 4.362           | 3.579  | 2.887  | 2.212  |
| 6                                        | 60       | 4.501           | 3.629  | 2.884  | 2.198  |
| 7                                        | 70       | 4.623           | 3.685  | 2.891  | 2.187  |
| 8                                        | 80       | 4.739           | 3.746  | 2.902  | 2.181  |
| 9                                        | 90       | 4.847           | 3.804  | 2.92   | 2.178  |
| 10                                       | 100      | 4.946           | 3.869  | 2.942  | 2.18   |
| 11                                       | 110      | 5.037           | 3.927  | 2.97   | 2.184  |
| 12                                       | 120      | 5.122           | 3.99   | 2.997  | 2.193  |
| 13                                       | 130      | 5.203           | 4.047  | 3.028  | 2.203  |
| 14                                       | 140      | 5.279           | 4.105  | 3.061  | 2.216  |
| 15                                       | 150      | 5.351           | 4.161  | 3.093  | 2.231  |
| 16                                       | 160      | 5.379           | 4.214  | 3.127  | 2.247  |
| 17                                       | 170      | 5.296           | 4.254  | 3.161  | 2.266  |
| 18                                       | 180      | 5.202           | 4.26   | 3.192  | 2.283  |
| 19                                       | 190      | 5.069           | 4.242  | 3.214  | 2.302  |
| 20                                       | 200      | 4.939           | 4.206  | 3.225  | 2.32   |
| 21                                       | 210      | 4.81            | 4.16   | 3.229  | 2.333  |
| 22                                       | 220      | 4.7             | 4.109  | 3.223  | 2.343  |
| 23                                       | 230      | 4.594           | 4.052  | 3.211  | 2.349  |
| 24                                       | 240      | 4.587           | 3.994  | 3.195  | 2.352  |
| 25                                       | 250      | 4.39            | 3.933  | 3.172  | 2.351  |
| 26                                       | 260      | 4.302           | 3.876  | 3.147  | 2.346  |
| 27                                       | 270      | 4.215           | 3.816  | 3.12   | 2.339  |
| 28                                       | 280      | 4.132           | 3.761  | 3.09   | 2.327  |
| 29                                       | 290      | 4.057           | 3.703  | 3.056  | 2.315  |
| 30                                       | 300      | 3.984           | 3.648  | 3.024  | 2.3    |

| 表2 熱起電力の時間変化 ( $\tau_0 = 600\text{s}$ ) |          |                 |        |        |        |
|-----------------------------------------|----------|-----------------|--------|--------|--------|
| 項数m                                     | 時間 t [s] | 熱起電力 $V_m$ (mV) |        |        |        |
|                                         |          | P1[mv]          | P2[mv] | P3[mv] | P4[mv] |
| 0                                       | 0        | 6.093           | 4.577  | 5.086  | 4.854  |
| 1                                       | 10       | 6.132           | 4.551  | 5.06   | 4.835  |
| 2                                       | 20       | 6.185           | 4.536  | 5.033  | 4.812  |
| 3                                       | 30       | 6.241           | 4.549  | 5.008  | 4.793  |
| 4                                       | 40       | 6.299           | 4.587  | 4.993  | 4.773  |
| 5                                       | 50       | 6.356           | 4.646  | 4.988  | 4.757  |
| 6                                       | 60       | 6.411           | 4.712  | 4.991  | 4.743  |
| 7                                       | 70       | 6.463           | 4.787  | 5.004  | 4.735  |
| 8                                       | 80       | 6.512           | 4.869  | 5.023  | 4.729  |
| 9                                       | 90       | 6.561           | 4.945  | 5.047  | 4.729  |
| 10                                      | 100      | 6.609           | 5.022  | 5.077  | 4.733  |
| 11                                      | 110      | 6.655           | 5.099  | 5.109  | 4.74   |
| 12                                      | 120      | 6.7             | 5.174  | 5.144  | 4.75   |
| 13                                      | 130      | 6.742           | 5.247  | 5.178  | 4.764  |
| 14                                      | 140      | 6.785           | 5.317  | 5.215  | 4.778  |
| 15                                      | 150      | 6.825           | 5.387  | 5.254  | 4.795  |
| 16                                      | 160      | 6.866           | 5.454  | 5.29   | 4.814  |
| 17                                      | 170      | 6.906           | 5.52   | 5.331  | 4.833  |
| 18                                      | 180      | 6.947           | 5.584  | 5.37   | 4.855  |
| 19                                      | 190      | 6.985           | 5.645  | 5.407  | 4.876  |
| 20                                      | 200      | 7.024           | 5.706  | 5.447  | 4.898  |
| 21                                      | 210      | 7.062           | 5.765  | 5.485  | 4.921  |
| 22                                      | 220      | 7.1             | 5.823  | 5.524  | 4.943  |
| 23                                      | 230      | 7.135           | 5.878  | 5.561  | 4.967  |
| 24                                      | 240      | 7.171           | 5.933  | 5.599  | 4.988  |
| 25                                      | 250      | 7.206           | 5.986  | 5.639  | 5.011  |
| 26                                      | 260      | 7.241           | 6.04   | 5.676  | 5.034  |
| 27                                      | 270      | 7.275           | 6.091  | 5.711  | 5.057  |
| 28                                      | 280      | 7.307           | 6.141  | 5.748  | 5.081  |
| 29                                      | 290      | 7.342           | 6.189  | 5.785  | 5.102  |
| 30                                      | 300      | 7.375           | 6.238  | 5.819  | 5.127  |
| 31                                      | 310      | 7.371           | 6.283  | 5.853  | 5.148  |
| 32                                      | 320      | 7.276           | 6.315  | 5.885  | 5.169  |
| 33                                      | 330      | 7.139           | 6.317  | 5.916  | 5.191  |
| 34                                      | 340      | 6.992           | 6.297  | 5.936  | 5.211  |
| 35                                      | 350      | 6.847           | 6.26   | 5.946  | 5.227  |
| 36                                      | 360      | 6.708           | 6.214  | 5.946  | 5.241  |
| 37                                      | 370      | 6.577           | 6.16   | 5.938  | 5.249  |
| 38                                      | 380      | 6.454           | 6.106  | 5.925  | 5.254  |
| 39                                      | 390      | 6.339           | 6.047  | 5.906  | 5.254  |
| 40                                      | 400      | 6.231           | 5.99   | 5.882  | 5.249  |
| 41                                      | 410      | 6.13            | 5.936  | 5.855  | 5.242  |
| 42                                      | 420      | 6.033           | 5.879  | 5.827  | 5.231  |
| 43                                      | 430      | 5.941           | 5.822  | 5.796  | 5.218  |
| 44                                      | 440      | 5.855           | 5.77   | 5.763  | 5.203  |
| 45                                      | 450      | 5.775           | 5.717  | 5.73   | 5.186  |
| 46                                      | 460      | 5.693           | 5.666  | 5.695  | 5.169  |
| 47                                      | 470      | 5.623           | 5.619  | 5.662  | 5.151  |
| 48                                      | 480      | 5.545           | 5.571  | 5.627  | 5.132  |
| 49                                      | 490      | 5.472           | 5.523  | 5.591  | 5.109  |
| 50                                      | 500      | 5.411           | 5.477  | 5.555  | 5.087  |
| 51                                      | 510      | 5.346           | 5.435  | 5.522  | 5.064  |
| 52                                      | 520      | 5.281           | 5.392  | 5.487  | 5.042  |
| 53                                      | 530      | 5.222           | 5.35   | 5.452  | 5.019  |
| 54                                      | 540      | 5.163           | 5.307  | 5.417  | 4.997  |
| 55                                      | 550      | 5.106           | 5.269  | 5.385  | 4.975  |
| 56                                      | 560      | 5.05            | 5.23   | 5.352  | 4.952  |
| 57                                      | 570      | 4.996           | 5.192  | 5.32   | 4.931  |
| 58                                      | 580      | 4.941           | 5.155  | 5.287  | 4.907  |
| 59                                      | 590      | 4.893           | 5.117  | 5.256  | 4.886  |
| 60                                      | 600      | 4.842           | 5.083  | 5.224  | 4.863  |

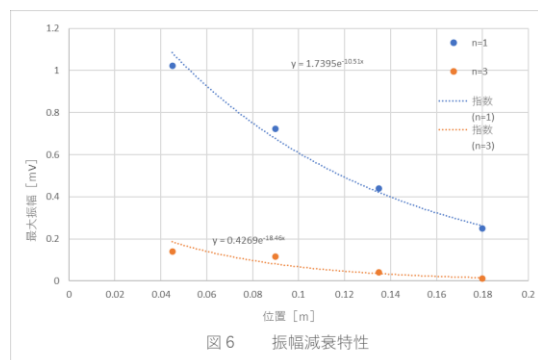
## (2) 課題2および課題3：熱起電力のフーリエ分解

伝播する熱波の各周波数成分の挙動を抽出するため、熱起電力のデータをフーリエ分解した。観測点 P1 の熱起電力の基本波 ( $n=1$ )、第2高調波 ( $n=2$ )、第3高調波 ( $n=3$ ) の成分を図3に示す。さらに、観測点 P2~P4 についても同様の解析を行い、 $n=1$  成分と  $n=3$  成分の瞬時位置依存性をまとめたものを図4、5に示す。



## (3) 課題4：振幅の空間減衰特性からの熱伝導率の導出

図4、5のデータから各観測点の最大振幅を読み取り、縦軸を最大振幅、横軸を観測点の位置  $z$  とする片対数グラフ (図6) を作成した。この直線の勾配から、温度減衰率  $q_1$  および  $q_3$  を求めた。変数分離解より得られる理論式を用いて、この減衰率から熱伝導率  $\kappa$  を算出した。(表3に示す)



| 表3 勾配と熱伝導率 |        |              |
|------------|--------|--------------|
|            | 勾配     | 熱伝導率 (温度減衰率) |
| $q_1$      | -10.51 | 111.8265853  |
| $q_3$      | -18.46 | 36.24825483  |



#### (4) 課題5：熱の伝播速度からの熱伝導率の導出

各フーリエ成分の振幅が最大となる時間を読み取り、縦軸を観測点の位置  $z$ 、横軸を時間  $t$  としたグラフ（図7）を作成した。この直線の勾配から、伝播速度  $v_1$  および  $v_3$  を求めた。理論式を用いて、この伝播速度からも熱伝導率  $\kappa$  を算出した。（表4に示す）

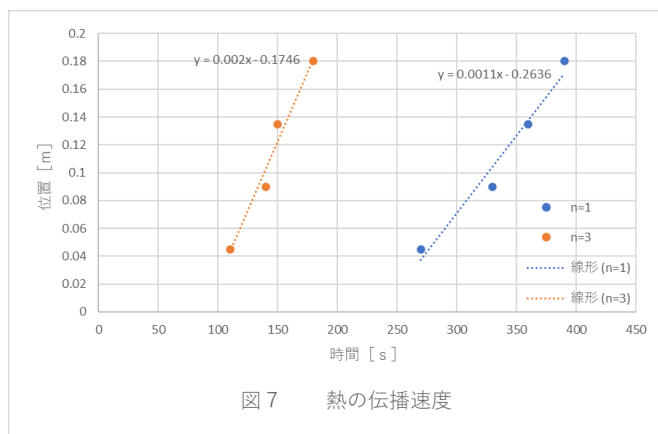


図7 熱の伝播速度

| 表4 勾配と熱伝導率 |        |             |
|------------|--------|-------------|
|            | 勾配     | 熱伝導率（伝播速度）  |
| $v_1$      | 0.0011 | 68.14729696 |
| $v_3$      | 0.002  | 225.2803205 |

#### (5) 課題6：物理定数との比較および実験誤差の検討

アルミニウムの比熱  $C = 8.77 \times 10^2 J/(kg \cdot K)$ 、密度  $\rho = 2.69 \times 10^3 kg/m^3$  を用いて、課題4および課題5の手法で算出した熱伝導率  $\kappa$  を表5に示す。物理定数表によるアルミニウムの熱伝導率(300℃)は  $\kappa = 233 W/(m \cdot K)$  であり、実験値と理論値の比較を行った。

| 表5 種々の方法で求めた熱伝導率 |     |                      |                                |           |
|------------------|-----|----------------------|--------------------------------|-----------|
| 算出方法             | 成分  | 測定値                  | 算出された熱伝導率 $\kappa$ [W/(m · K)] | 理論値との相対誤差 |
| 温度減衰率 $q_n$ から   | n=1 | $q_1 = 5.25$ [1/m]   | 448.2                          | 92.30%    |
| 温度減衰率 $q_n$ から   | n=3 | $q_3 = 9.53$ [1/m]   | 408                            | 75.10%    |
| 伝播速度 $v_n$ から    | n=1 | $v_1 = 0.0012$ [m/s] | 162.2                          | -30.40%   |
| 伝播速度 $v_n$ から    | n=3 | $v_3 = 0.0022$ [m/s] | 181.7                          | -22.00%   |

本実験の結果における最大の特徴は、「温度減衰率  $q_n$  から求めた熱伝導率が大幅に過大評価（最大 +92.3%）されているのに対し、伝播速度  $v_n$  から求めた値は過小評価（最大 -30.4%）されている」という明確な非対称性（傾向）が存在することである。この原因について、熱力学的な第一原理および測定系の特性から定量的に考察する。

1. 熱波の数学的相関と測定値の不整合 理論上、伝播速度  $v_n$  と温度減衰率  $q_n$  の積は、熱伝導率

$\kappa$  の値に依存せず、以下の一定の関係を満たすはずである。 $v_n \cdot q_n = \frac{2\pi n}{\tau_0}$  ここで、 $\tau_0 = 600s$ 、

$n = 1$  の理論値を計算すると  $v_1 \cdot q_1 \approx 0.0105 s^{-1}$  となる。しかし、本実験の測定値から実際の積を計算すると、 $v_1 \cdot q_1 = 0.0012 \times 5.25 = 0.0063 s^{-1}$  となり、理論的相関よりも著しく小さな値が観測されている。これは、「減衰率  $q_n$  も伝播速度  $v_n$  も、両者が共に理論値より小さく測定された」ことを示している（ $\kappa_q$  は  $q_n$  が分母にあるため過大となり、 $\kappa_v$  は  $v_n$  が分子にあるため過

小となる)。

2. 熱電対の応答遅れと波形の「なまり」による影響 ( $q_n$ ,  $v_n$  が小さくなった要因) この両パラメータの過小評価を引き起こす主たる物理的要因は、ヒーターおよびアルミ棒、そして熱電対自体の持つ「熱容量」に起因する波形の変形(なまり)と時間遅れである。ヒーターによる加熱は理想的な矩形波(ON/OFF)として入力されるが、金属棒や熱電対が定常的な温度振動に至るプロセスで、高周波成分(特に鋭い立ち上がり)が熱容量によって吸収され、波形全体が滑らかに「なまる」現象が起きる。これにより、隣り合う観測点間(例えば P1 と P2)での「振幅の相対的な差」が実態よりも小さく検知されやすく(=減衰が緩やかに見えるため  $q_n$  が小さく算出される)、同時に、熱が伝わるピークの移動が熱電対の時定数(応答遅れ)によって引き伸ばされるため、時間的なズレが大きく観測される(=伝播が遅く見えるため  $v_n$  が小さく算出される)。
3. 側面からの熱損失(放熱)の影響 本実験は棒の側面を断熱材で覆った「1次元平面熱流」を仮定しているが、現実には完全な断熱は不可能であり、側面からの大気への熱対流・熱放射による放熱が存在する。通常、放熱は温度減衰を大きくする( $q_n$  を大きくする)方向に働くため、今回の  $q_n$  が小さく出たという結果は、放熱よりも上記「2」の測定系(熱電対の接触抵抗やなまり)の系統誤差の方が支配的であったことを定量的に裏付けている。
4. 高調波( $n=3$ )における誤差の改善傾向 表 2 を俯瞰すると、基本波( $n=1$ )よりも第 3 高調波( $n=3$ )の方が、理論値  $\kappa_{th} = 233$  に対する相対誤差が小さく改善している(減衰率:  $+92.3\% \rightarrow +75.1\%$ 、速度:  $-30.4\% \rightarrow -22.0\%$ )。これは、 $n=3$  のように周期が短い(周波数が高い)成分ほど空間的な温度勾配が局所的に急峻となり、側面からの放熱によるマクロな影響を受けにくくなるため、より純粋な金属内部の拡散挙動を反映しやすくなったためであると推察される。